微突破　比赛情境下的概率分布问题

解决体育比赛中的概率问题首先要对体育比赛的赛制有所了解，其次是能准确判断事件之间是否互斥、独立，理解积事件、和事件，及 n 次独立重复实验 k 次发生的意义，真正把握概念和各模型之间的联系与区别.

一 n 局 m 胜制

例 1 〔多选〕在某次国际围棋比赛中，甲、乙两人进入最后决赛，决赛采用五局三胜制和三局两胜制其中一种，若每局比赛甲胜乙的概率都为$\frac{2}{3}$，没有和局，且各局比赛的胜负互不影响，则下列说法中正确的是（　　）

A. 若采用三局两胜制，甲获得冠军时，比分为 2∶1 的可能性最大

B. 若采用五局三胜制，甲获得冠军时，比分为 3∶0 和 3∶1 的可能性相等

C. 若采用五局三胜制，则比赛对乙更有利

D. 若采用五局三胜制，乙先赢了一局，甲仍有超过 50%的可能性获得冠军

听课记录

规律方法

n 局 m 胜制的规则特点为一旦某方获得 m 次胜利即终止比赛，所以若比赛提前结束，则一定在最后一次比赛中某方达到 m 胜.

二 连胜制

例 2 甲、乙两队举行比赛，比赛共有 7 局，若有一方连胜 3 局，则比赛立即终止. 已知甲每局获胜的概率为$\frac{2}{3}$，甲在第 5 局终止比赛并获胜的概率为_____.

听课记录

规律方法

连胜制的规则特点是规定某方连胜 m 场即终止比赛，所以若提前结束比赛，则最后 m 场某方连胜且之前没有某方达到 m 场连胜.

三 比分差距制

例 3 为了贯彻党的二十大提出的基础教育发展方针，全面落实“五育并举”的战略目标，某市举办 2025 年秋季高中生乒乓球比赛活动，本次活动乒乓球单打按国际比赛规则，即首先由发球员发球 2 次，再由接发球员发球 2 次，两者交替，胜者得 1 分. 在一局比赛中，先得 11 分的一方为胜方（胜方至少比对方多 2 分），10 平后，先多得 2 分的一方为胜方. 甲、乙两位同学进行乒乓球单打比赛，甲在一次发球中，得 1 分的概率为$\frac{3}{5}$，乙在一次发球中，得 1 分的概率为$\frac{1}{2}$. 如果在一局比赛中，由乙同学先发球.

（1）甲、乙的比分暂时为 8∶8，求最终甲以 11∶9 赢得比赛的概率；

（2）求发球 3 次后，甲的累计得分的分布列及数学期望.

规律方法

比分差距制的规则特点是：规定某方比对方多 m 分即终止比赛，此时首先根据比赛局数确定比分，在得分过程中要注意使两方的分差小于 m.

四 积分制

例 4 （2026·福建厦门模拟）甲、乙、丙、丁四支球队进行单循环小组赛，比赛分三轮，每轮两场比赛，具体赛程如下表：

第一轮	甲 VS 乙	丙 VS 丁
第二轮	甲 VS 丙	乙 VS 丁
第三轮	甲 VS 丁	乙 VS 丙

规定：每场比赛获胜的球队记 3 分，输的球队记 0 分，平局两队各记 1 分，三轮比赛结束后以总分排名. 总分相同的球队以抽签的方式确定排名，排名前两位的球队出线. 假设甲、乙、丙三支球队水平相当，彼此间胜、负、平的概率均为$\frac{1}{3}$，丁的水平较弱，面对其他任意一支球队胜、负、平的概率都分别为$\frac{1}{6}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$. 每场比赛结果相互独立.

（1）求丁的总分为 7 分的概率，判断此时丁能否出线，并说明理由；

（2）若第一轮比赛结束，甲、乙、丙、丁四支球队积分分别为 3，0，3，0，求丁以 6 分的成绩出线的概率.

规律方法

规定 m 场后各队按照积分排名决定比赛名次，此时要注意积分的规则.

强化训练

1. 甲、乙两位同学进行乒乓球比赛，约定打满 4 局，获胜 3 局或 3 局以上的赢得比赛（单局中无平局）. 若甲、乙每局获胜的概率相同，则甲赢得比赛的概率为（　　）

A. $\frac{3}{16}$　　B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{5}{16}$　　D. $\frac{1}{2}$

2. 甲、乙、丙、丁进行足球单循环小组赛（每两队只进行一场比赛），每场小组赛结果相互独立. 已知甲与乙、丙、丁比赛获胜的概率分别为 p_1，p_2，p_3，且 $p_1>p_2>p_3>0$. 记甲连胜两场的概率为 p，则（　　）

A. 甲在第二场与乙比赛，p 最大

B. 甲在第二场与丙比赛，p 最大

C. 甲在第二场与丁比赛，p 最大

D. p 与甲和乙、丙、丁的比赛次序无关

3. 〔多选〕甲、乙两人进行乒乓球比赛，比赛打满 $2k$（$k\in\mathbf{N}^*$）局，且每局甲获胜的概率和乙获胜的概率均为 0. 5. 若某人获胜的局数大于 k，则此人赢得比赛. 下列说法正确的是（　　）

A. $k=1$ 时，甲、乙比赛结果为平局的概率为$\frac{1}{4}$

B. $k=2$ 时，甲赢得比赛与乙赢得比赛的概率均为$\frac{5}{16}$

C. 在 $2k$ 局比赛中，甲获胜的局数的期望为 k

D. 随着 k 的增大，甲赢得比赛的概率会越来越接近$\frac{1}{2}$

4. 〔一题多解〕甲、乙两队进行篮球决赛，采取七场四胜制（当一队赢得四场胜利时，该队获胜，决赛结束）. 根据前期比赛成绩，甲队的主客场安排依次为“主主客客主客主”. 设甲队主场取胜的概率为 0. 6，客场取胜的概率为 0. 5，且各场比赛结果相互独立，则甲队以 4∶1 获胜的概率是_____.

5. 在一场乒乓球赛中，甲、乙、丙、丁四人角逐冠军. 现有两种赛制，一种是“单败淘汰制”，具体赛制：抽签决定两两对阵人员，胜者晋级“胜者区”，并进行最后的冠军决赛，胜者获得冠军，败者获得第二名；败者进入

“败者区”，并进行比赛，决定第三、四名的归属. 另一种是“双败淘汰制”，具体赛制：首先，四人通过抽签两两对阵，胜者进入“胜区”，败者进入“败区”；接下来，“胜区”的两人对阵，胜者进入最后决赛；“败区”的两人对阵，败者直接淘汰出局获得第四名；紧接着，“败区”的胜者和“胜区”的败者对阵，胜者晋级最后的决赛，败者获得第三名；最后，剩下的两人进行最后的冠军决赛，胜者获得冠军，败者获得第二名. 已知甲对阵乙、丙、丁获胜的概率均为 p（$0<p<1$），且不同对阵的结果相互独立.

（1）若 $p=0.6$，经抽签，第一轮由甲对阵乙，丙对阵丁，求甲在“双败淘汰制”下参与对阵的比赛场数的数学期望；

（2）依据 p 的取值情况，判断哪种赛制对甲夺冠有利？请说明理由